

- **Puntuación:** Ejercicios del 1 a 6: Son cuestiones cortas. Cada pregunta puntúa como máximo 1 punto.
- **Importante:** Tanto en las cuestiones cortas como en los problemas, lo que no se justifica o se realiza por otra vía distinta a la pedida, no se puntúa.

Ejercicio 1 Si $a_{15}a_{2i}a_{3j}a_{42}a_{53}$ es un término del desarrollo de un determinante de orden 5 de una matriz $A = (a_{ij})$ tal que el signo de la permutación asociada p , $\text{sig}(p)$, es negativo, calcular el valor de (i, j) .

Ejercicio 2 Encontrar unas ecuaciones paramétricas del subespacio $U_1 \cap U_2$ siendo

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 2x_2; x_3 = x_4\}$$

y

$$U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 2x_3\}.$$

Ejercicio 3 Si f es una aplicación lineal tal que $f(1, 2) = (2, 3)$ y $f(2, 1) = (1, 1)$, calcular el valor de $f(1, 1)$.

Ejercicio 4 Si A es una matriz cuadrada de orden 2 que es semejante a $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, se pide calcular, si es posible, el valor del determinante de A .

Ejercicio 5 Justificar si siempre es posible hallar una base ortonormal de un espacio euclídeo. Se puede razonar con un ejemplo concreto.

Ejercicio 6 Clasificar la cónica de ecuación $x_1^2 + 4x_2^2 - 6x_1 + 8x_2 + 9 = 0$.

Problemas Se pide:

a) (1 pto.) Calcular, si es posible, una matriz diagonal semejante a

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y las ecuaciones de los subespacios de vectores propios asociados.

b) (1 pto.) Explicar en qué consiste el método de factorización QR de una matriz A tal que el sistema de vectores definido por las columnas de A , $\text{Col}A$, es linealmente independiente.

c) (1 pto.) Si f es una aplicación lineal, tal que el subespacio núcleo asociado tiene dimensión cero, probar que:

si $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2\}$ es un sistema libre o linealmente independiente, entonces también lo es $\{f(\bar{v}_1), f(\bar{v}_2)\}$.